

【方針】

- I まず、2本の糸の長さが一定であることから、おもりと立方体の速度の水平成分には関係が付く（束縛条件）．その条件と各物体の運動方程式（水平方向）を連立する（ $\Rightarrow(1)(2)$ ）．さらに、壁とおもりの間の糸の長さが一定であることから、おもりは半径 s の円運動となり、中心方向の運動方程式を書くことができる．速さは力学的エネルギー保存則から求めればよいが、糸の張力の仕事を考えずに済むように、おもりと立方体と糸の全体をひとつの系と見る（ $\Rightarrow(3)(4)$ ）．
- II 剛体である立方体が傾かない条件やすべり出さない条件は、典型問題である．(1)ではどの部分に注目するのが肝となる．

【解答】

- I (1) 水平位置を考えると、おもりは常に立方体右面と壁の中央にあるので、

$$(\text{おもりの水平方向の速度}) = \underline{\underline{\frac{V}{2}}}, \quad (\text{おもりの水平方向の加速度}) = \underline{\underline{\frac{a}{2}}}.$$

- (2) 立方体の運動方程式（水平方向）より、

$$Ma = T_1 \cos \theta.$$

おもりの運動方程式（水平方向）より、

$$\frac{M}{3} \frac{a}{2} = T_2 \cos \theta - T_1 \cos \theta.$$

これらから a を消去して、

$$\frac{T_2}{T_1} = \underline{\underline{\frac{7}{6}}}.$$

- (3) おもりは壁の左上端を中心とする半径 s の円運動をする．その速さを u とすれば、(1)の結果より、

$$u \sin \frac{\pi}{6} = \frac{V}{2} \quad \therefore u = V.$$

すると、おもりと立方体と糸からなる系の力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\frac{M}{3}u^2 - \frac{M}{3}gs \sin \frac{\pi}{6} = 0 \quad \therefore V = \underline{\underline{\frac{1}{2}\sqrt{gs}}}.$$

- (4) おもりの運動方程式（中心方向）より、

$$\frac{M}{3} \frac{u^2}{s} = T_2 - T_1 \cos \frac{2\pi}{6} - \frac{M}{3}g \sin \frac{\pi}{6}.$$

ここに、(2)、(3)の結果を用いて、

$$T_2 = \underline{\underline{\frac{7}{16}Mg}}}.$$

II(1) 立方体に接続された点における糸の張力の大きさを S ，その点で糸が鉛直線となす角を ϕ とする．糸の midpoint から立方体との接続点までの 5 個のおもりを含む系に注目して，力のつりあいより，

$$\begin{cases} 0 = T - S \sin \theta , \\ 0 = S \cos \theta - 5mg \end{cases} \quad \therefore S = \sqrt{T^2 + (5mg)^2} .$$

(2) $M = M_1$ のとき，立方体の底面に働く床からの垂直抗力と静止摩擦力は，右下端に集中して働く．このときの立方体に働く力のモーメントのつりあい（右下端まわり）より，

$$0 = -S \sin \theta \cdot L + M_1 g \frac{L}{2} \quad \therefore M_1 = \frac{2T}{g} .$$

(3) 立方体の底面に働く床からの垂直抗力，静止摩擦力の大きさを各々 N ， R とすると，立方体に働く力のつりあいより，

$$N = Mg + S \cos \theta = (M + 5m)g , \quad R = S \sin \theta = T .$$

$M = M_2$ のときに $R = \mu N$ となるから，

$$M_2 = \frac{T}{\mu g} - 5m .$$

【補足】

I における立方体の速度 V を任意の θ で求めておく．おもりの円運動の速さを u とすれば，(1)の結果より，

$$u \sin \theta = \frac{V}{2} \quad \therefore u = \frac{V}{2 \sin \theta} .$$

すると，系の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2} \frac{M}{3} \left(\frac{V}{2 \sin \theta} \right)^2 - \frac{M}{3}gs \sin \theta = 0 \quad \therefore V = \sqrt{\frac{(2 \sin \theta)^3}{1 + 3(2 \sin \theta)^2}gs} .$$

次に，おもりの運動方程式（中心方向）より，

$$\frac{M}{3} \frac{(V/2 \sin \theta)^2}{s} = T_2 - T_1 \cos 2\theta - \frac{M}{3}g \sin \theta .$$

ここに，(b)の結果も用いて，

$$T_2 = \frac{7}{2}Mg \cdot 2 \sin \theta \frac{1 + (2 \sin \theta)^2}{\{1 + 3(2 \sin \theta)^2\}^2} .$$

【方針】

- 静磁場中を動く導体棒に生じる誘導起電力（運動起電力）は、「公式」から決定すれば充分.
- 回路の状態・棒の運動は、キルヒホッフ則・運動方程式を連立して決定される.
- 誘導に乗って、運動方程式から導かれる関係式を導いて使う（誘導なしでも議論できるようにしておきたい）.
- ジュール熱は定石通り、エネルギー収支から求める（力学的エネルギー・回路のエネルギーの全体での収支を考える）.

【解答】

I (1)

$$I_0 = -\frac{v_0 B \ell}{\underbrace{R_1 + R_2}_{(7)}}.$$

- (2) 棒 2 が受ける力は $f = \underbrace{I_2 B \ell}_{(7)}$ であり、棒 1 が受ける力は $-f$ であるから、 $m_1 v_1 + m_2 v_2$ が保存する.

充分経過後には、

$$v_{1\infty} B \ell = v_{2\infty} B \ell \quad \therefore \underbrace{v_{1\infty} = v_{2\infty}}_{(4)}.$$

このことと、

$$m_1 v_{1\infty} + m_2 v_{2\infty} = m_1 v_0$$

をあわせて、

$$v_{1\infty} = v_{2\infty} = \frac{m_1}{\underbrace{m_1 + m_2}_{(9)}} v_0.$$

すると、

$$V_\infty = -v_{1\infty} B \ell = -\frac{m_1}{\underbrace{m_1 + m_2}_{(9)}} v_0 B \ell.$$

- (3) 力学的エネルギーの減少分がジュール熱に変換される. そのうち棒 1 で生じた分を考えて^{※1},

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left\{ \frac{1}{2} m_1 v_0^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1\infty}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2\infty}^2 \right) \right\} \\ &= \frac{R_1 m_1 m_2}{\underbrace{2(R_1 + R_2)(m_1 + m_2)}} v_0^2. \end{aligned}$$

II(1) 各棒が受ける力を考えて,

$$m_1 \Delta v_1 + m_2 \Delta v_2 = \underbrace{(I_1 + I_2)B\ell}_{(*)} \times \Delta t .$$

また, コンデンサの電荷の変化量を考えて,

$$C \Delta V = (I_1 + I_2) \Delta t \quad \therefore \Delta V = \underbrace{\frac{I_1 + I_2}{C}}_{(カ)} \times \Delta t .$$

よって,

$$m_1 \Delta v_1 + m_2 \Delta v_2 + \underbrace{(-CB\ell)}_{(キ)} \times \Delta V = 0$$

となり, $m_1 v_1 + m_2 v_2 + (-CB\ell)V$ が保存することが分かる.

(2) 充分経過後には,

$$V_\infty = -v_{1\infty} B\ell = -v_{2\infty} B\ell .$$

また,

$$m_1 v_{1\infty} + m_2 v_{2\infty} + (-CB\ell)V_\infty = m_1 v_0 .$$

よって,

$$v_{1\infty} = v_{2\infty} = \underbrace{\frac{m_1}{m_1 + m_2 + C(B\ell)^2}}_{(カ)} v_0 , \quad V_\infty = -\underbrace{\frac{m_1}{m_1 + m_2 + C(B\ell)^2}}_{(カ)} v_0 B\ell .$$

(3) 力学的エネルギー・静電エネルギーの減少分がジュール熱に変換される. よって,

$$Q = \underbrace{\frac{1}{2} m v_0^2 - \left\{ \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{1\infty}^2 + \frac{1}{2} C V_\infty^2 \right\}}_{(カ)} .$$

※1 棒 1, 棒 2 に流れる電流は共通なので, 消費電力の比は抵抗値の比に等しい.

【補足】

I について

キルヒホッフ則より,

$$\begin{cases} I_2 = -I_1, \\ -v_1 B\ell - R_1 I_1 = -v_2 B\ell - R_2 I_2 (= V) \end{cases} \dots\dots\dots ①$$

$$\therefore I_1 = -\frac{B\ell}{R_1 + R_2}(v_2 - v_1).$$

運動方程式より,

$$\begin{cases} m_1 \dot{v}_1 = +I_1 B\ell & \dots\dots\dots ②, \\ m_2 \dot{v}_2 = +I_2 B\ell & \dots\dots\dots ③. \end{cases}$$

これらから, I_1 に関する微分方程式を作れば, I_1 が指数関数的に減衰し, やがてゼロに収束することが分かる (そのときには, $v_1 = v_2$ である). また, ② + ③ より,

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = \text{const.} \quad \dots\dots\dots ④$$

のように運動量保存則と同じ形の式が成り立つことがわかる.

次に, エネルギー収支について, $K_1 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2$, $K_2 = \frac{1}{2}m_2 v_2^2$ として,^{※2},

$$\begin{cases} R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = -I_1 \cdot v_1 B\ell - I_2 \cdot v_2 B\ell & \dots\dots\dots ⑤, \\ \dot{K}_1 = +I_1 B\ell \cdot v_1 & \dots\dots\dots ⑥, \\ \dot{K}_2 = +I_2 B\ell \cdot v_2 & \dots\dots\dots ⑦. \end{cases}$$

⑤ + ⑥ + ⑦ より,

$$\dot{K}_1 + \dot{K}_2 = -(R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2) \quad \dots\dots\dots ⑧.$$

つまり, 全体で見れば, ジュール熱が発生した分だけ運動エネルギーが減少する (運動エネルギーの減少分が全てジュール熱に変換される).

^{※2} それぞれ, ① $\times I_1$, ② $\times v_1$, ③ $\times v_2$ と同値である.

IIについて

コンデンサの乙側の電荷を q と表す．キルヒホッフ則より，

$$\begin{cases} \dot{q} = I_1 + I_2 & \cdots \cdots \textcircled{0}, \\ \frac{q}{C} = -V_1 B\ell - R_1 I_1 = -V_2 B\ell - R_2 I_2 (= V) & \cdots \cdots \textcircled{1}. \end{cases}$$

運動方程式より，

$$\begin{cases} m_1 \dot{v}_1 = +I_1 B\ell & \cdots \cdots \textcircled{2}, \\ m_2 \dot{v}_2 = +I_2 B\ell & \cdots \cdots \textcircled{3}. \end{cases}$$

② + ③ に①を用いて，

$$m_1 \dot{v}_1 + m_2 \dot{v}_2 = \dot{q} B\ell = C B\ell \dot{V}$$

より，

$$\therefore m_1 V_1 + m_2 V_2 + (-C B\ell) V = \text{const.} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

のように運動量保存則を拡張したような形の式が成り立つことがわかる^{※3※4}．

次に，エネルギー収支について， $U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$ として^{※5}，，

$$\begin{cases} R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + I_1 \cdot v_1 B\ell + I_2 \cdot v_2 B\ell = -\dot{U} & \cdots \cdots \textcircled{5}, \\ \dot{K}_1 = +I_1 B\ell \cdot v_1 & \cdots \cdots \textcircled{6}, \\ \dot{K}_2 = +I_2 B\ell \cdot v_2 & \cdots \cdots \textcircled{7}. \end{cases}$$

よって，

$$\dot{K}_1 + \dot{K}_2 + \dot{U}_c = -(R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2) \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

つまり，全体で見れば，ジュール熱が発生した分だけ運動エネルギー・静電エネルギーが減少する（運動エネルギー・静電エネルギーが減少した分だけジュール熱が生じる）．

※3 コンデンサを仮想的に質量 $m^* = C(B\ell)^2$ ，速度 $v^* = \frac{-V}{B\ell}$ を持つ物体と見なせば，運動量は $m^* v^* = -C B\ell V$ となる．この場合，運動エネルギーは $\frac{1}{2} m^* (v^*)^2 = \frac{1}{2} C V^2$ となり，静電エネルギーと一致する．

※4 ④は次のように書き直すことができる：

$$\frac{m_1}{B\ell} \cdot v_1 B\ell + \frac{m_2}{B\ell} \cdot v_2 B\ell + (-C V) = \text{const.}$$

これは，棒 1, 2 を仮想的に容量 $\frac{m_1}{B\ell}$, $\frac{m_2}{B\ell}$ のコンデンサと見なした際の電荷保存則の形をしている．静磁場中を動く導体棒を仮想コンデンサと見なすような誘導がついた出題は，'06 東京大（後期），'15 早稲田大（理工），'20 東京大にある（筆者はそのような比喩を好むわけではないし，受験生にとって必修とも思わないが，参考までに）．

※5 それぞれ，① $\times I_1 + \textcircled{1} \times I_2$ ，② $\times v_1$ ，③ $\times v_2$ と同値である．

3

(a) ア. $\sqrt{L^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}$ 1. $L + \frac{1}{2L} \left(x + \frac{a}{2}\right)^2$

ウ. $\frac{ax}{L}$ 2. $\frac{L\lambda}{a}$

(b) オ. m 番目の明線の位置を x'_m とおくと, 明線条件は,

$$\frac{ax'_m}{L} + \ell = m\lambda \quad \therefore x'_m = m \frac{L\lambda}{a} - \frac{L\ell}{a}$$

$\frac{L\ell}{a} = \frac{L}{d}$

カ $\frac{\alpha}{2} \left(I_c = \frac{\alpha}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} (x-d) \right) \right] \right)$

(c) キ. C_1 で弱め合えば良い. $L_{SA} = L_{SB}$ のとき, $x = x_1$ で弱め合いの条件より,

$$\frac{ax_1}{L} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \therefore x_1 = \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{L\lambda}{a}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{もし } L < \frac{1}{2}P, \quad I_{C_1} = \frac{\alpha}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} x_1 \right) \right] = 0 \text{ ゆえ,} \\ \frac{2\pi}{P} x_1 = (2n+1)\pi \quad \therefore x_1 = \left(n + \frac{1}{2} \right) P \end{array} \right)$$

ク. $L_{SA} - L_{SB} = \ell$, $x_1 = 0$ のとき,

$$\begin{aligned} I_{C_1} I_{C_2} &= \frac{\alpha}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} (0-d) \right) \right] \cdot \frac{\alpha}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} (x_2-d) \right) \right] \\ &= \frac{\alpha^2}{4} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} d \right) \right] \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{P} (x_2-d) \right) \right] \end{aligned}$$

$\frac{2\pi}{P} d$ は定数.

ケ. $I_{C_1} I_{C_2} = \frac{\alpha^2}{4} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{P} d \right) \left(1 + \cos \frac{2\pi}{P} x_2 \cos \frac{2\pi}{P} d + \sin \frac{2\pi}{P} x_2 \sin \frac{2\pi}{P} d \right)$

$$= \frac{\alpha^2}{4} \left(1 + \cos \frac{2\pi}{P} x_2 \cos^2 \frac{2\pi}{P} d + \sin \frac{2\pi}{P} x_2 \sin \frac{2\pi}{P} d \right. \\ \left. + \cos \frac{2\pi}{P} d + \cos \frac{2\pi}{P} x_2 \cos^2 \frac{2\pi}{P} d + \sin \frac{2\pi}{P} x_2 \sin \frac{2\pi}{P} d \cos \frac{2\pi}{P} d \right) \quad : d \text{ は変数}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{I_{C_1} I_{C_2}} &= \frac{\alpha^2}{4} \left(1 + 0 + 0 + 0 + \cos \frac{2\pi}{P} x_2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \right) \\ &= \frac{\alpha^2}{4} \left(1 + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi}{P} x_2 \right) \end{aligned}$$

コ $\frac{1}{8} \leq \frac{\overline{I_{C_1} I_{C_2}}}{\alpha^2} \leq \frac{3}{8}$ より 周期は $\frac{2\pi}{2\pi/P} = P$ ⑤

